

약제 영양급여의 적정성 평가결과

lasmiditan hemisuccinate 50mg, 100mg

(레이보우정50,100밀리그램, 일동제약(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 lasmiditan 50mg, 100mg

☐ **효능 효과:**

- 전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2022년 제7차 약제급여평가위원회: 2022년 7월 7일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2022년 5월 27일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- ☐ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음
 - 신청품은 “전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과가 열등하다고 보기 어려우나 소요비용이 대체약제보다 고가로, 비용효과적이지 않아 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(50mg ■■■원/정, 100mg ■■■원/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(50mg ■■■원/정, 100mg ■■■원/정)이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

다. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 편두통 치료에 허가받은 sumatriptan, naratriptan 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성 치료”에 허가 받은 약제로, 5-HT_{1F} 수용체에 높은 친화도로 결합하여 편두통 치료에 효과를 나타냄.
 - 신청품은 기존 치료제 트립탄에서 보이는 5-HT_{1B} 수용체 활성화를 통한 혈관 수축 작용이 없기 때문에 심혈관계 위험인자를 가지고 있는 환자에게 투여할 수 있다는 장점이 있음. 신청품의 주된 부작용은 어지럼증, 졸음 등의 중추신경계 부작용으로, 투여 후 운전과 기계조작에 유의¹⁾하여야 함.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾ 및 가이드라인에서⁵⁾⁶⁾ 혈관수축 작용이 없는 새로운 계열의 선택적 5-HT_{1F} 수용체 작용제로 소개되고 있음.
- [위약대조 3상, SAMURAI]⁷⁾ MIDAS 11점 이상, 한 달에 3~8회 편두통 발작이 있는 성인 환자를 대상으로, 위약군(n=524) 및 신청품 100, 200mg군으로(각각 n=503, 518) 무작위배정한 이중맹검, 단일국가, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 유효성 평가 변수인 ‘투여 후 2시간에서의 두통 소실 비율’은 100mg군 28.2%, 200mg군 32.2%로, 위약군 15.3% 대비 유의하게 높았음.(두 군 모두, p<0.001)
 - ‘투여 후 2시간에서의 가장 성가신 증상(MBS; most bothersome symptom)소실 비율’은 100mg군 40.9%, 200mg군 40.7%로, 위약군 29.5% 대비 유의하게 높았음.(두 군 모두, p<0.001)
 - 대부분의 치료관련 이상반응(TEAE)은 경증 또는 중등증의 신경계 부작용이었음. 가장 흔하게 발생한 TEAE는 어지럼증(위약군 3.4%, 100mg군 12.5%, 200mg군 16.3%)이며, 2% 이상 비율로 발생한 TEAE는 어지럼증, 감각이상, 졸림, 구역, 피로, 무기력증이었음.
- [위약대조 3상, SPARTAN]⁸⁾ MIDAS 11점 이상, 한 달에 3~8회 편두통 발작이 있는 성인 환자를 대상으로, 심혈관계 병력이 있는 환자⁹⁾를 포함하여 위약군(n=540) 및 신청품 50, 100, 200mg군으로(각각 n=556, 532, 528) 무작위배정한 이중맹검, 다기관, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 유효성 평가 변수인 투여 후 2시간에서의 두통 소실 비율은 50mg군 28.6%, 100mg군 31.4%, 200mg군 38.8%로, 위약군(21.3%) 대비 유의하게 높았음.(200, 100mg군 p<0.001, 50mg군 p=0.003)

- 투여 후 2시간에서의 MBS 소실 비율은 50mg군 40.8%, 100mg군 44.2%, 200mg군 48.7%으로, 위약군(33.5%) 대비 유의하게 높았음.(200, 100mg군 $p<0.001$, 50mg군 $p=0.009$)
- 대부분의 치료관련 이상반응(TEAE)은 경증 또는 중등증의 중추신경계 부작용이었음. 가장 흔하게 발생한 TEAE는 어지럼증(위약군 2.5%, 50mg군 8.6%, 100mg군 18.1%, 200mg군 18.0%), 감각이상, 졸립 등 중추신경계 관련 부작용이었음. 총 5건의 중증의 이상반응 중 2건(100mg 근육긴장이상, 200mg 실신직전상태)이 치료와 관련이 있다고 평가됨.
- [위약대조 3상, CENTURION]¹⁰⁾ MIDAS 11점 이상, 한 달에 3~8회 편두통 발작이 있는 성인 환자를 대상으로 4회 편두통 발작에 대한 유효성과 반응의 일관성을 평가한 무작위배정(위약군 n=538, 신청품 100mg군 n=539, 200mg군 n=536), 이중맹검, 다기관, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가 변수인 ‘투여 후 2시간에서의 두통 소실 비율’은 100mg군 25.8%, 200mg군 29.3%로, 위약군(8.4%) 대비 유의하게 높았음.(두 군 모두, $p<0.001$)
 - 1차 평가 변수 중 반응의 일관성 지표인 ‘3번 중 적어도 2번의 발작에서 두통 소실 비율’은 100mg군 14.4%, 200mg군 24.4%로, 위약군(4.3%) 대비 유의하게 높았음.(두 군 모두, $p<0.001$)
 - 두통 완화비율(1hr, 2hr), 두통 소실 지속 비율(24hr, 48hr) 등 주요 2차 평가 변수에서 신청품군은 위약대비 통계적으로 유의하게 높았음.
 - 첫 번째 편두통 발작에서 신청품 투여군은 위약군 대비 높은 비율로 치료관련 이상반응(TEAE)을 보고하였음. (100mg군 53%, 200mg군 61%, 위약군 22%) 가장 흔하게 발생한 TEAE는 어지럼증, 감각이상, 피로, 오심 등 신경계 관련 부작용이었음.
- 관련 학회¹¹⁾¹²⁾에서는 신청품이 FDA에 허가된 최초의 5-HT_{1F} 수용체 작용제인 편두통 급성 치료제로 위약대비 통증 및 성가신 증상 소실 비율의 유의한 개선을 입증한 점을 제시함. 신청품과 치료적 위치가 동등한 약제는 트립탄 계열 약제로, 신청품과 대체약제의 직접 비교임상은 부재하나, 신청품은 주요 임상에서 트립탄에 근접한 효과를 보였으며, 트립탄에서 보이는 혈관수축을 일으키지 않아 심뇌혈관 질환자에게도 투여가 가능한 장점이 있다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 교과서, 가이드라인, 급여기준, 학회의견 등을 고려하여 sumatriptan, naratriptan, almotriptan, frovatriptan, zolmitriptan를 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과가 열등하다고 보기 어려우나 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로 대체약제 1일 소요비용 ■■■원 대비 고가로 비용효과적이지 않음
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 50mg: ■■■원/정, 100mg: ■■■원/정임.

- 신청품의 약가협상생략기준금액은 50mg: ■■■원/정, 100mg: ■■■원/정임.

○ 재정 영향¹³⁾

- 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량¹⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원 이 증가할 것으로 예상됨¹⁶⁾.

- 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 2개국(미국, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 식약처허가사항: ‘이 약 복용 후 8시간 이내에 운전 또는 기계 작동을 해서는 안 된다.’
- 2) Harrison’s Principles of Internal Medicine 21e, 2022
- 3) Conn’s current therapy 2022
- 4) Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e (2018)
- 5) AHS, The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice (2021)
- 6) EHF/EAN, Diagnosis and management of migraine in ten steps (2021)
- 7) Kuca B, et al. Lasmiditan is an effective acute treatment for migraine: A phase 3 randomized study Neurology® 2018;91:e2222-e2232
- 8) Goadsby PJ, et al. Phase 3 randomized, placebo-controlled, double-blind study of lasmiditan for acute treatment of migraine BRAIN 2019;142;1894 - 1904
- 9) 79.2%의 환자가 한 가지 이상의 American College of Cardiology/American Heart Association guideline에 따른 심혈관계 위험인자를 가지고 있었음.
- 10) Ashina M, et al. Randomized, controlled trial of lasmiditan over four migraine attacks: Findings from the CENTURION study Cephalalgia 2021, Vol. 41(3) 294 - 304
- 11) 대한두통학회()
- 12) 대한신경과학회()
- 13) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) 제약사 제출 예상 사용량 50mg: 1차년도 정, 2차년도 정, 3차년도 정,
100mg: 1차년도 정, 2차년도 정, 3차년도 정
- 15) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가
- 16) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
제정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 17) 제약사 제출 예상 사용량 50mg: 1차년도 정, 2차년도 정, 3차년도 정,
100mg: 1차년도 정, 2차년도 정, 3차년도 정
- 18) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가로 환산한 금액